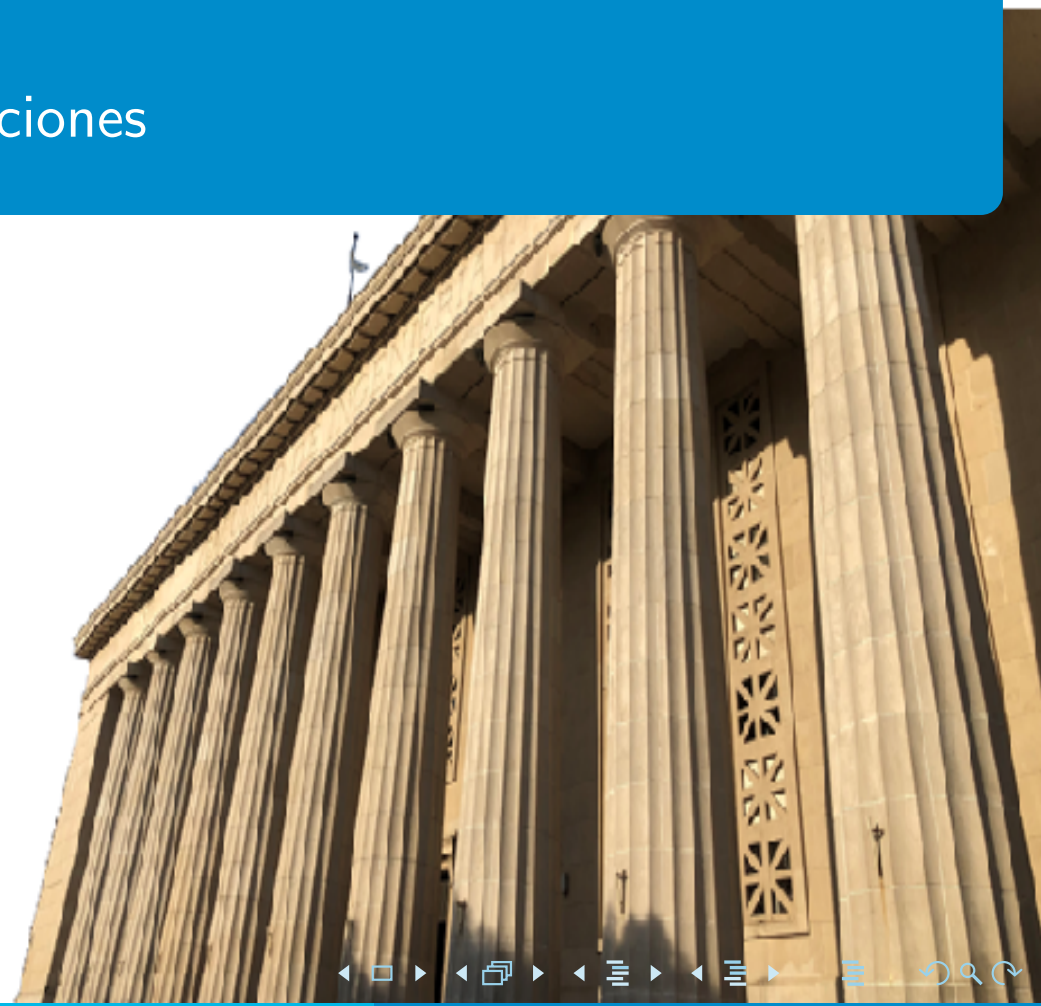
Nivel de Aplicación - Domain Name System

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones

Silvia Lovato

Facultad de Ingeniería
UBA

10 de septiembre de 2024



Contenidos

1 DNS

A continuación...

1. DNS

DNS: Domain Name System

- Aplicación **auxiliar** para la resolución de nombres y números en Internet

  Identificadores humanos:

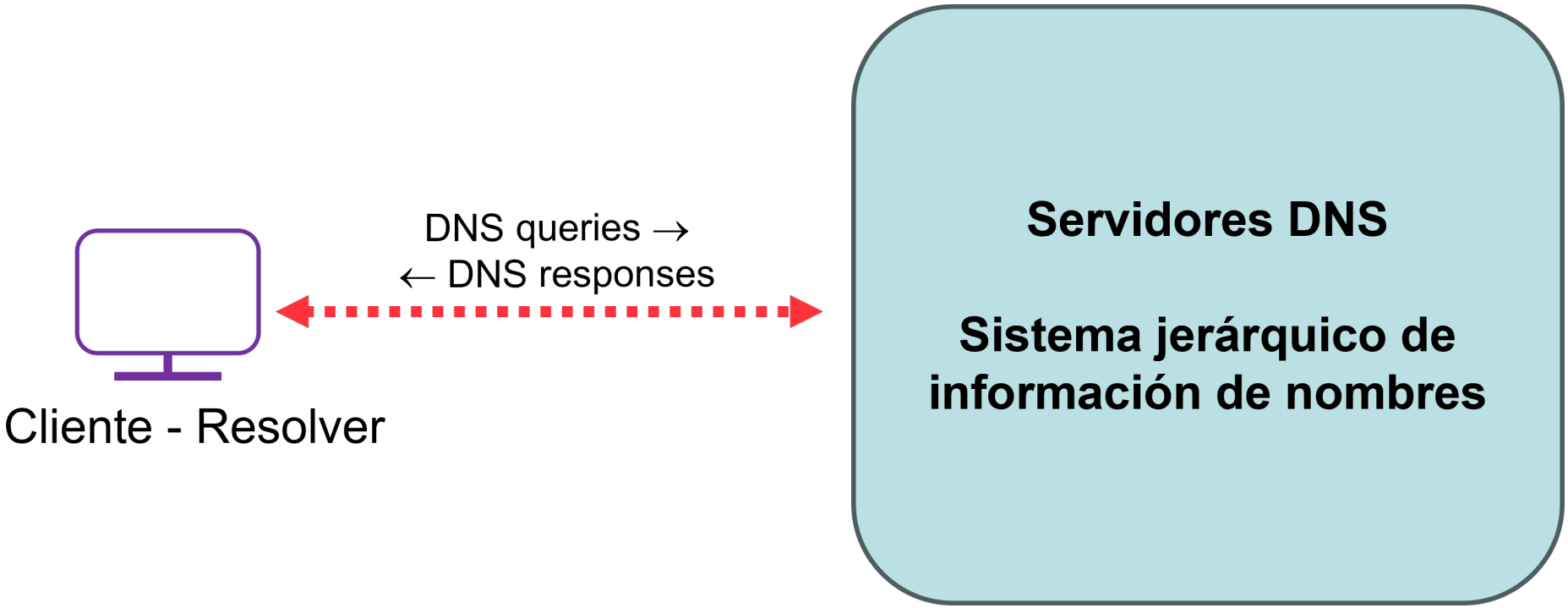
  nombres (identidad) $\Longleftrightarrow$ números (DNI, CUIL, etc.)

  En Internet: "nombres" $\Longleftrightarrow$ direcciones IP

  Ejemplo: www.fi.uba.ar $\Longleftrightarrow$ 157.92.49.38

- RFC: 1034, 1035, 2085
- Aplicación crítica en Internet
- cliente-servidor, UDP/TCP, puerto 53

Modelo de consulta

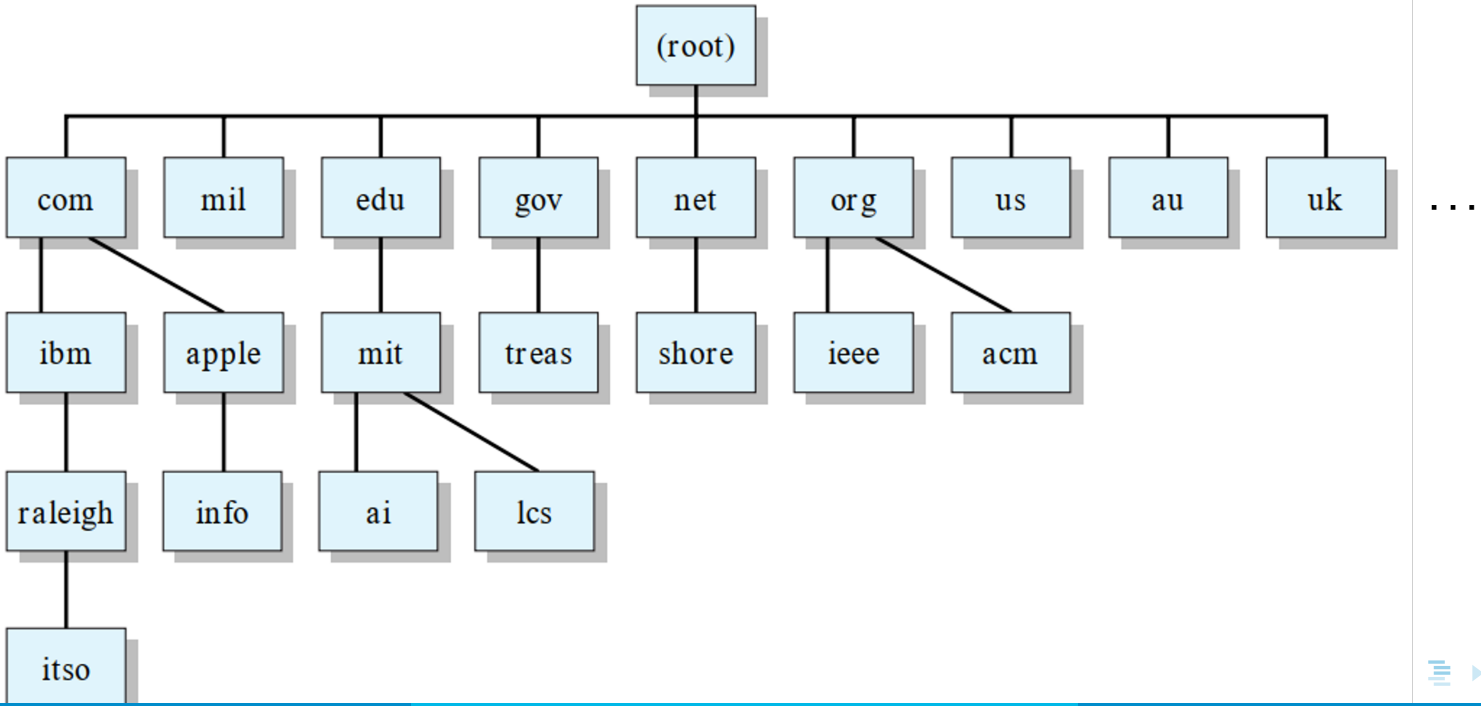


Llamadas a sistema:

```
getaddrinfo()
getnameinfo()
```

Dominios

- Grupo de hosts bajo un único control administrativo (compañía, agencia de gobierno, etc).
- Se organizan jerárquicamente: un dominio puede contener dominios subordinados.
- Los nombres son asignados a los dominios y reflejan esta organización jerárquica. Hojas - Hosts
- Cada host tiene su dirección IP. Y cada dominio su representante.



TLD: Top Level Domain

- A la raíz de la jerarquía hay 13 **root name servers** (nameless)

  a.root-servers.net, ... , m.root-servers.net
- Proveen redundancia
- Cientos de millones de consultas diarias
- De la raíz hay 308 ccTDLs (Country Code TLDs)

  arpa, com, net, org, edu, ar, it, zw, ...
- De .ar hay 13 SLDs (Second Level Domains)

  com, org, mil, gob, ...

RR: Resource Record

- La información es asociada en registros
- Nombre, dirección IP, etc.
- Algunos tipos:

A	Una dirección IP de host. Un RR por cada una.
AAAA	Una dirección IPv6.
CNAME	Mapea un alias con un nombre canónico o real.
MX	Mail Exchange.
NS	Servidor autoritativo para un dado dominio.
PTR	Puntero a otra parte del dominio.
SOA	Inicio de una zona autoritativa.

Bases de nombre y zonas

- Los registros (RR) se almacenan en bases de datos
- Las BDs residen en servidores distribuidos en Internet en intranets privadas
- Las organizaciones dueñas de cada dominio son las que operan los servidores/BDs. Su conjunto de datos son **autoritativos**. (Primarios y secundarios)
- Toda la BD de Internet se divide en **zonas** administradas de forma independiente
- El sw de la BD controla la distribución y actualización de registros
- La aplicación se visibiliza a los clientes como una única base de datos
- Un servidor disponible en la red local o la del ISP (no forma parte de la estructura jerárquica) recibe inicialmente las peticiones o queries.

Direcciones IP

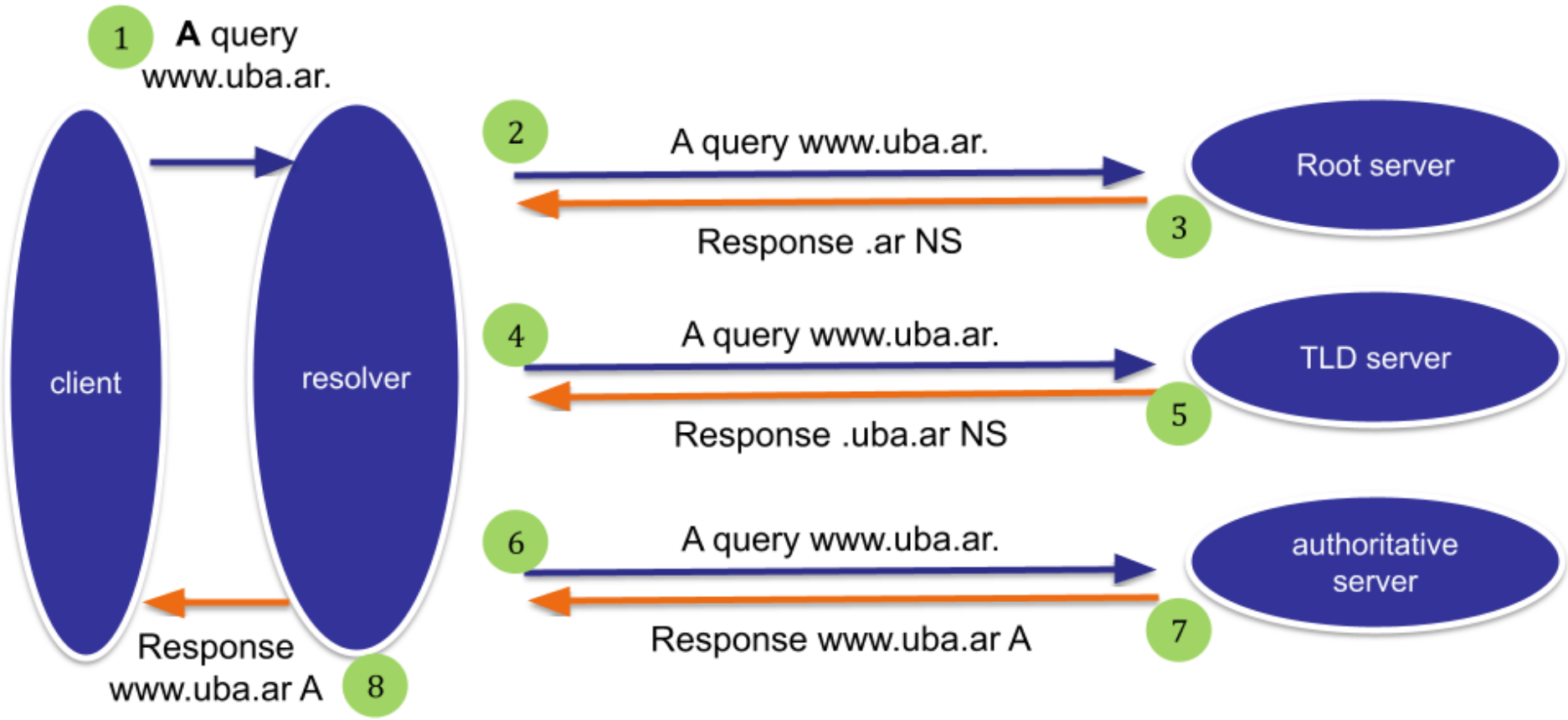
- Direcciones **IPv4**: 4 bytes expresados en decimal separados por ".". Ejemplo: 104.18.7.141
- Direcciones **IPv6**: 8 bloques de 16 bits en notación hexadecimal de cuatro dígitos por bloque. Los bloques están separados por ":". Ejemplo: 2606:4700:0000:0b22:0000:0000:6812:68d
- En las unicast se reconoce una parte de **red** y una parte de **host**

FQDN: Fully Qualified Domain Name

- Nombre de dominio completo que incluye el nombre de la computadora y el nombre de dominio asociado a ese equipo. Las etiquetas o labels están separados por ".".

  Ejemplo: **www . uba.ar.**
- Siempre finaliza con un ".", que indica que está completo. Este puede omitirse.

Operación sin cache



TCP o UDP

UDP, puerto 53

- Encabezado corto, ágil procesamiento
- Sin garantía de entrega
- Mensajes hasta 512 bytes

TCP, puerto 53

- Procesamiento complejo
- Con garantía
- Mensajes largos
- Zone transfers (actualización de servers de dominio primarios a secundarios)

Método recursivo o iterativo

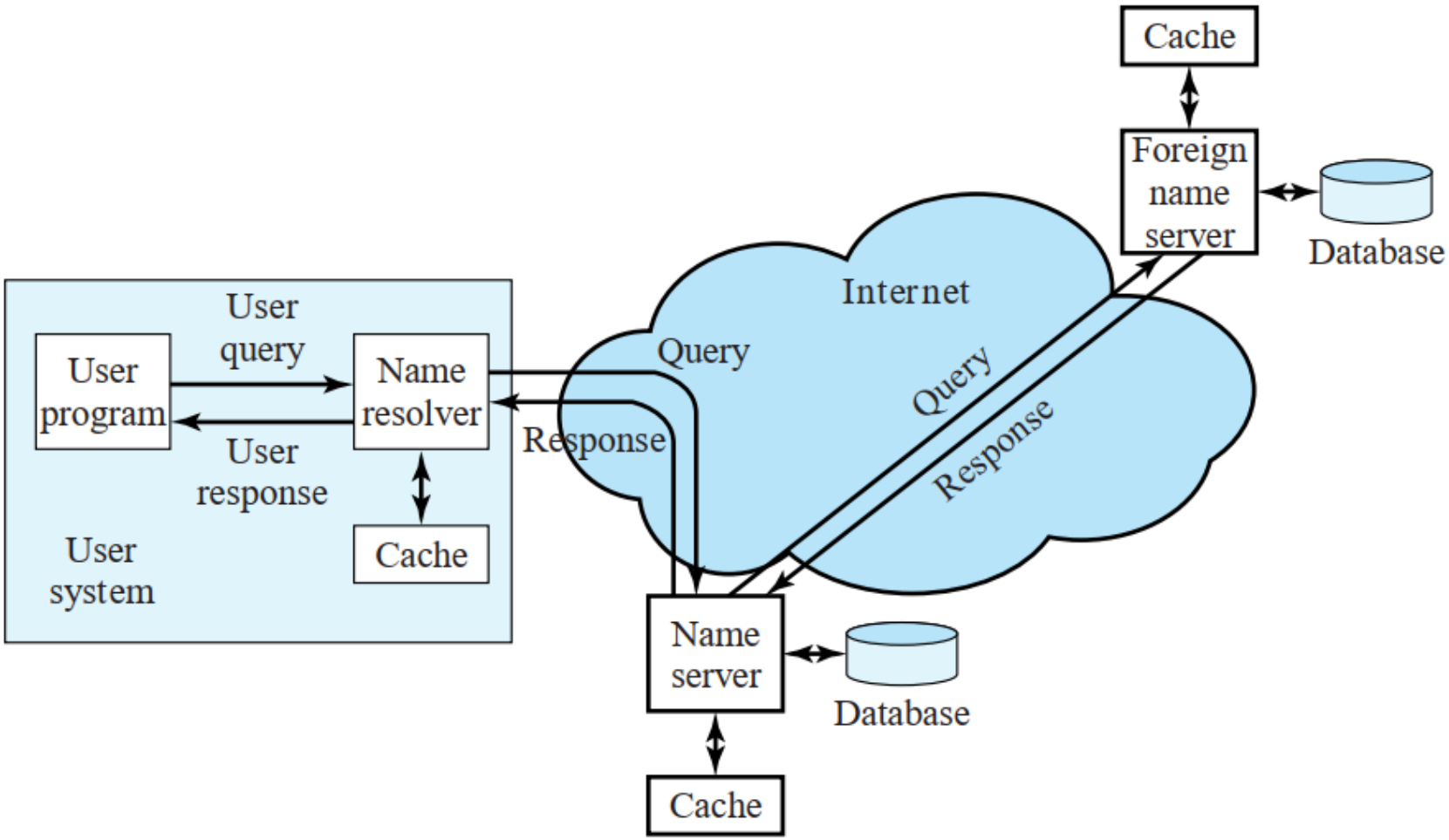
1. El cliente consulta internamente. Si no se resuelve internamente...
2. Consulta a un servidor DNS local. Si no se obtiene respuesta...
   - ➔ este consulta a otro servidor y luego envía la respuesta al servidor local. Método **recursivo**.
   - ➔ este devuelve al servidor local la dirección del siguiente servidor al cual este tendrá que consultar. Método **iterativo**.
3. se repiten las consultas hasta obtenerse respuesta.
4. Se entrega la respuesta al cliente.

Localmente, el server usa el método recursivo y es caching-only, no se configura información sobre ninguna zona.

Cache y TTL

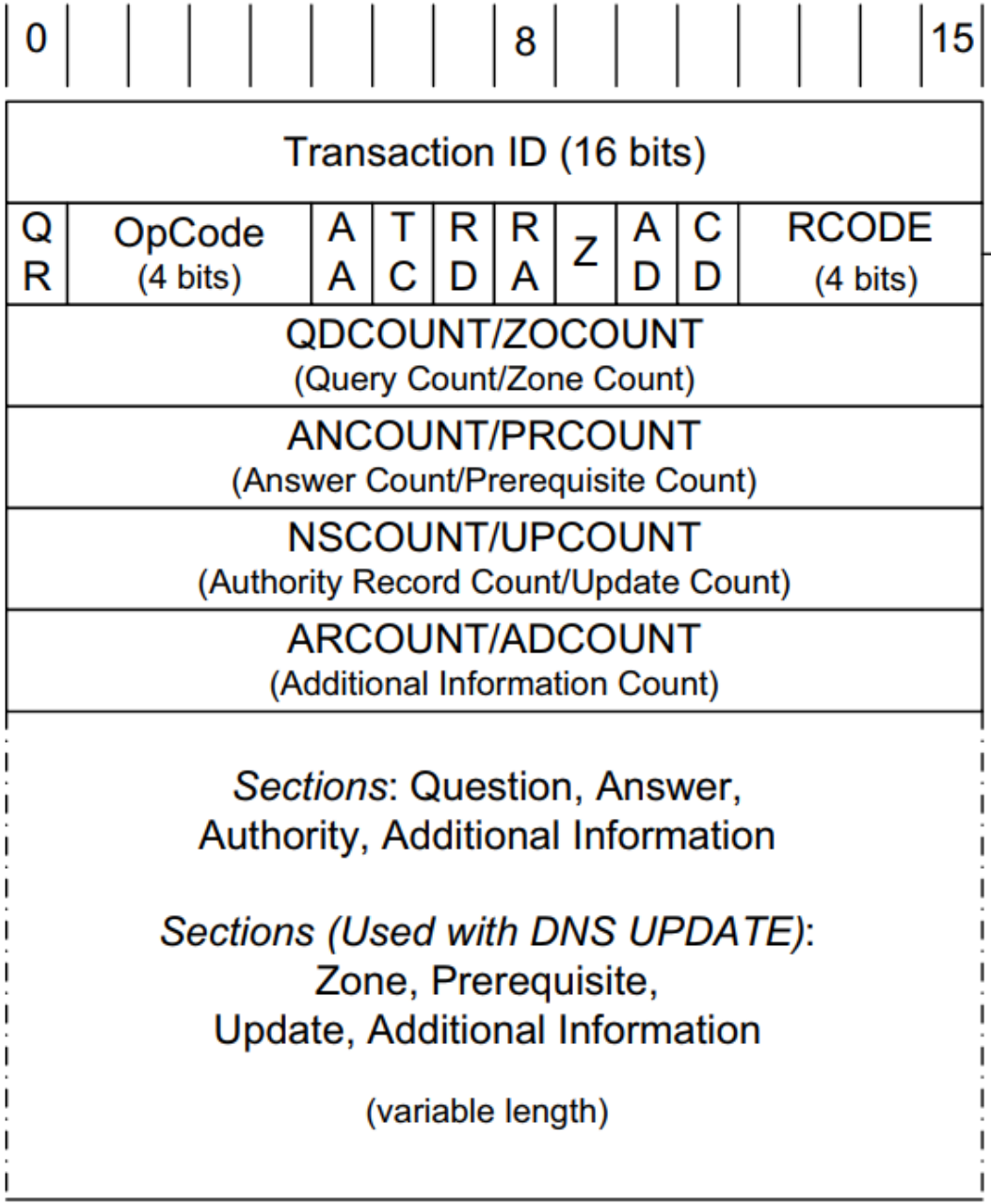
- Los servers guardan un **cache** de la información (excepto los servidores TLD)
- Esa información es autoritativa si proviene de una réplica o *zone transfer* de un server primario o master.
- Esta se conserva hasta un **TTL** límite
- Esto permite reducir el número de consultas a los servidores primarios
- En las respuestas no autoritativas se suele incluir el registro NS para la zona
- Caching también se aplica para resoluciones no exitosas. (**Negative caching**)

Operación


Cache
Foreign name server
Database
Internet
User query
User program
Name resolver
User response
Query
Response
Query
Response
User system
Cache
Name server
Database
Cache

Mensaje

- Único formato para todas las operaciones: queries, responses, zone transfers, notifications, y dynamic updates.
- 1 encabezado de 12 bytes, seguido de 4 secciones de longitud variable: questions (or queries), answers, authority records, y otros registros.
- Sólo los servidores autoritativos pueden devolver un error de nombre, indicando la inexistencia del nombre solicitado en el query.



Flags:

QR: Query(0)/Response(1)
AA: Authoritative Answer
TC: Truncated Answer
RD: Recursion Desired
RA: Recursion Available
Z: Zero
AD: Authentic Data [RFC4035]
CD: Checking Disabled [RFC4035]

OpCodes (common values):

Query (0) – Regular Query
Notify (4) – DNS NOTIFY [RFC1996]
Update (5) – DNS UPDATE [RFC2136]

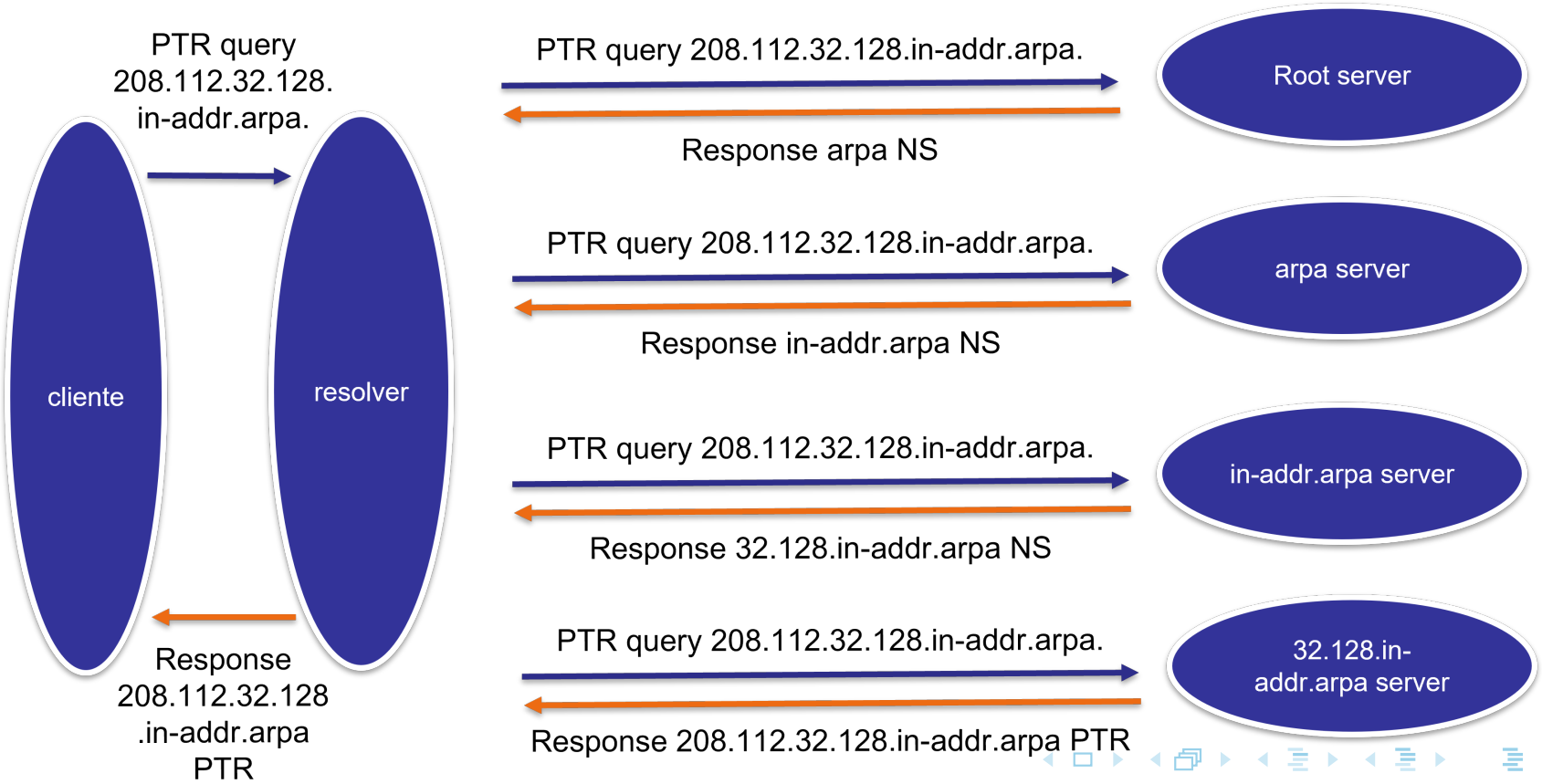
RCODEs (common values):

NoError (0) – No Error
FormErr (1) – Format Error
ServFail (2) – Server Failure
NXDomain (3) – Non-existent Domain
NotImp (4) – Not Implemented
Refused (5) – Query Refused

LookUp Inverso

- RR PTR: Dirección IP ➔ Nombre
- Dominios que resuelven: **in-addr.arpa** e **ip6.arpa**
- Los TLD indican a quién preguntar

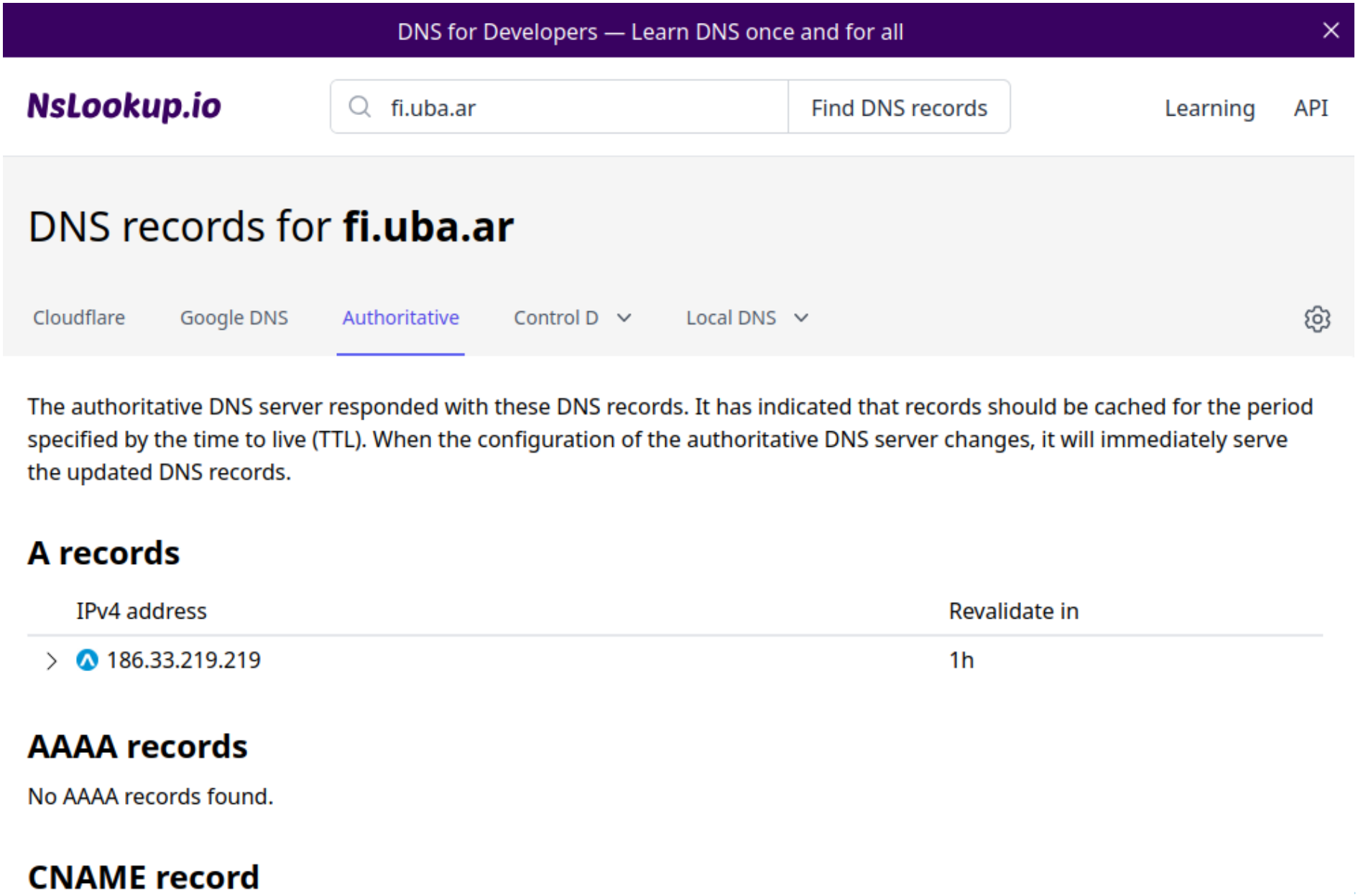




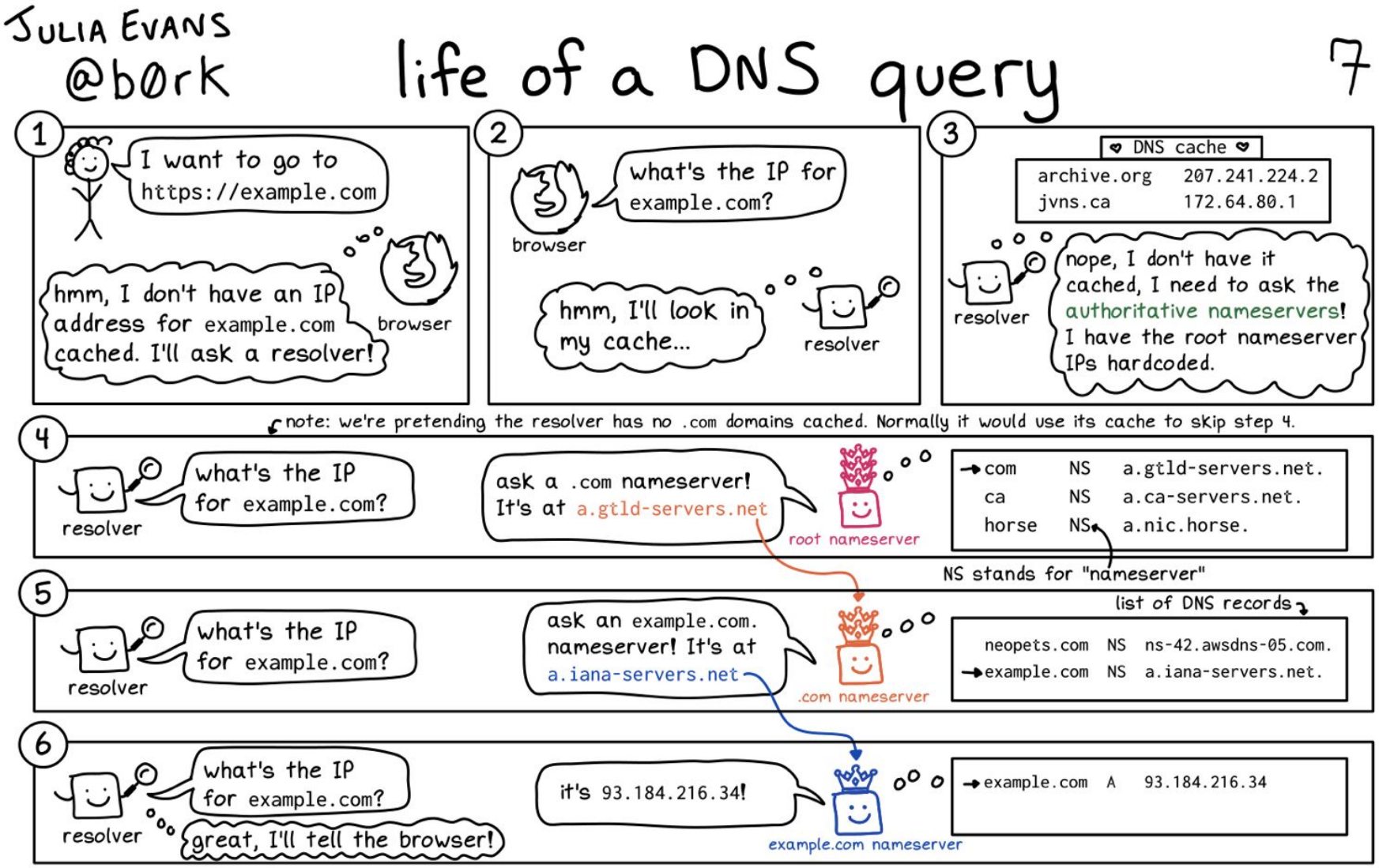
Seguridad del servicio

- Ataques DoS: queries excesivas
  - y amplificación porque las respuestas suelen ser 20/1 el tamaño de los queries.
- Impersonificación de servidores y alteración de los registros.
- Cache poisoning
- DNSSEC: Domain Name System Security Extensions
  - Añade firmas criptográficas a los registros
  - Suma nuevos registros para la validación de las firmas
  - RFC 2535, 4033, 4034,,,

nslookup


DNS for Developers — Learn DNS once and for all
NsLookup.io
fi.uba.ar
Find DNS records
Learning
API
DNS records for fi.uba.ar
Cloudflare
Google DNS
Authoritative
Control D
Local DNS
The authoritative DNS server responded with these DNS records. It has indicated that records should be cached for the period specified by the time to live (TTL). When the configuration of the authoritative DNS server changes, it will immediately serve the updated DNS records.
A records
IPv4 address
Revalidate in
186.33.219.219
1h
AAAA records
No AAAA records found.
CNAME record

fin



https://wizardzines.com/comics/life-of-a-dns-query/